Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donált Technikum

Tartalom

A tantárgy rövid leírása 2
CAD Tervezési folyamat (EDA) 2
Robottechnikai relevancia 2
Számított kimeneti jellemzők 3
Továbbfejlesztés 3
Önreflexió 4

Tantárgy megnevezése: Robottechnika, CAD

Feladatot készítette: Török Márk

Feladatot felügyelte: Antal Gábor

Feladat megnevezése: Astabil Multivibrátor

Osztály: 13.B.

Dátum: 2025.11.13.

A tantárgy rövid leírása

A **Robottechnika** és a **CAD** két egymást szorosan kiegészítő tudományág a modern mérnöki tervezésben. Míg az egyik a "testet" és az "intelligenciát" adja a gépnek, a másik az a digitális műhely, ahol mindez megszületik.

CAD Tervezési folyamat (EDA)

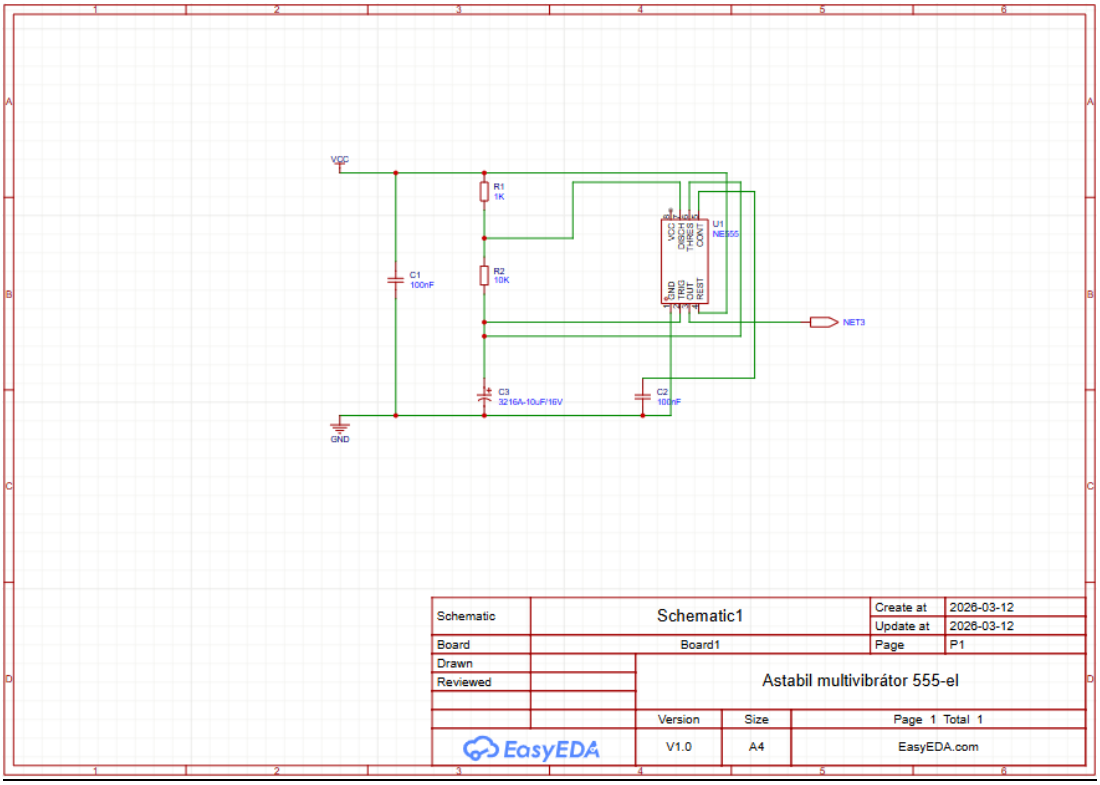
A tervezés során **EasyEDA** környezetet használtam, amely a modern CAD szoftverekhez hasonlóan hierarchikus szemléletmódot követ.

- **Sematikus tervezés:** Az alkatrészek (IC, passzív elemek) logikai összekötése, figyelembe véve a lábkiosztást (Pinout).
- **Annotáció és Netlist:** Minden csomópont (pl. NET3) és alkatrész egyedi azonosítót kapott a későbbi NYÁK-tervezés előkészítéséhez.
- **Szabványosítás:** A rajz megfelel az MSZ EN 60617 szabványnak (európai jelölésrendszer).
-

Robottechnikai relevancia

A robotikában az NE555-ös alapú kapcsolást az alábbi területeken alkalmazzuk:

- **Órajel-generálás:** Mikrokontrollerek vagy számláló IC-k számára biztosít stabil ütemet.
- **PWM (Impulzusszélesség-moduláció):** Megfelelő módosítással szervomotorok vagy DC motorok fordulatszámának szabályozására is alkalmas.
- **Szenzor-interfész:** Kapacitív vagy rezisztív szenzorok jeleit alakíthatjuk át frekvenciává, amit a robot agya könnyebben feldolgoz.



Számított kimeneti jellemzők

A robottechnikai rendszerekben kritikus a **Kitöltési tényező (Duty Cycle)** ismerete:

- **Képlet:** $D = \frac{\{R1 + R2\}}{\{R1 + 2*R2\}}$
- **Eredmény:** A jelenlegi kapcsolással $D \sim 52.4\%$. Ez egy majdnem szimmetrikus négyszögjel, ami ideális általános célú órajelnek.

Továbbfejlesztés

A CAD folyamat következő lépése a **PCB (nyomtatott áramkör)** layout tervezése lenne, ahol figyelembe kell venni:

1. Az áramutak szélességét (áramerősség függvényében).
2. Az alkatrészek fizikai méretét (pl. a 3216A méretkódú C3 kondenzátor helyigénye).
3. A robot vázához való rögzítési pontokat.

Önreflexió

A feladat elvégzése során mélyebb betekintést nyertem az **NE555-ös időzítő IC** belső felépítésébe és működésébe. Megértettem, hogyan határozzák meg a passzív alkatrészek (R1, R2, C3) a kimeneti jel frekvenciáját és kitöltési tényezőjét. A CAD szoftver (EasyEDA) használata során elsajátítottam a rétegelt dokumentáció készítését és a hálózati címkék (Net Labels) helyes alkalmazását, ami elengedhetetlen a bonyolultabb robottechnikai rendszerek átláthatóságához.